

# گیربکس رانا – راهنمای کامل کلاچ و تعمیرات

شناسه فایل: P1-RNA-GBX | مسیر: vehicles/ikco/runna/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09

## مقدمه

گیربکس رانا دستی ۵ سرعته از خانواده پلتفرم است و الگوی کامل SK-09 را دارد: صداها (واشرک/بیرینگ/شفت)، رفتار کلاچ، نشتی کاسه‌نمد ورودی.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسخه، نوع اکچویشن کلاچ، نوع/ظرفیت روغن، گشتاورها.

## شکایت‌ها و مسیر

| علامت                        | مظنون اصلی                  | اقدام اول                         |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود | واشرک                       | تعویض واشرک – بدون بازکردن گیربکس |
| خش‌خش ماندگار                | بیرینگ داخلی                | تفکیک با تست جاده                 |
| دنده‌گیری سخت                | روغن/اکچویشن قبل از سینکرون | سطح و کیفیت روغن، آزادی اکچویشن   |
| لغزش زیر بار                 | صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر | اکچویشن اول                       |
| نشتی رو به موتور             | کاسه‌نمد ورودی              | هم‌زمان با تعویض کلاچ             |

## رویه

روغن/اکچویشن اول ← تست جاده ← تعویض کلاچ = مجموعه کامل + کاسه‌نمد ورودی + بازرسی فلاپویل ← بازبینی پایه‌های موتور ← تنظیم نهایی و تست.

## تجربه عملی مرسوم

- در رانا‌های کارکرد شهری، «پدال سنگین» اغلب مکانیزم اکچویشن است نه صفحه.
- نشتی ورودی رفع‌نشده، کلاچ تازه را می‌سوزاند.
- ذرات فلزی درشت در روغن گیربکس = هشدار داخلی جدی.

## هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ کار با موتور خاموش و باتری جدا؛ دوره ملایم کلاچ تازه.

## سوالات متداول

دنده عقب رانا جیر می‌دهد؛ خرابی؟ دنده عقب بدون سینکرون است – جیرجیر در ایست کامل مرسوم است (SK-09).

روغن گیربکس هر چند وقت؟ بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ عملاً در تعمیرات ورودی و نشتی‌ها.

## اتصال‌های داخلی

پایه: SK-09 | مرتبط: P1-RNA-ENG، P1-RNA-DIAG | هاب: vehicles/ikco/runna/

## فیلدهای باز

کد گیربکس، اکچویشن، روغن/ظرفیت، گشتاورها.